(i) y என்ற சார்பின் x –ஐ பொறுத்த வகையீட்டை முதலாம் வரிசை வகையிடல் என்போம். இதனை $\frac{dy}{dx}$ (அல்லது) y_1 (அல்லது) $f'(x)$ எனக் குறிப்போம்.

(ii) $f'(x)$ என்பதும் வகையிடத்தக்கது எனில் x –ஐ பொறுத்து $f'(x)$ –ன் வகையீட்டை இரண்டாம் வரிசை வகையிடல் என்போம் இதனை $\frac{d^2y}{dx^2}$ (அல்லது) y_2 (அல்லது) $f''(x)$ எனக் குறிப்போம்.

(iii) மேலும் $\frac{d^ny}{dx^n}$ (அல்லது) y_n (அல்லது) $f^{(n)}(x)$ என்பது $y=f(x)$ ன் n வது வரிசை வகைக்கெழு ஆகும்.

மேற்குறிப்பு

(i) $y=f(x)$ எனில்,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right).$$

(ii) $x=f(t)$ மற்றும், $y=g(t)$ எனில்,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\frac{dt}{dx}$$

$$=\frac{d}{dt}\left\{\frac{g'(t)}{f'(t)}\right\}\cdot\frac{dt}{dx}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.46

பின்வரும் சார்புகளுக்கு x–ஐ பொறுத்து இரண்டாம் வகைக் கெழுவை காண்க,

(i) $3\cos x+4\sin x$

(ii) $x=at^2,\quad y=2at$

(iii) $x\sin x$

தீர்வு

(i) $y = 3\cos x+4\sin x$

$y_1 = -3\sin x+4\cos x$

$y_2 = -3\cos x-4\sin x$

$y_2 = -(3\cos x+4\sin x)$

$y_2 = -y$ (அல்லது) $y_2+y=0$

(ii) $x=at^2$, $\quad y=2at$

$\frac{dx}{dt}=2at$ $\quad$ | $\quad$ $\frac{dy}{dt}=2a$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\left(\frac{dy}{dt}\right)}{\left(\frac{dx}{dt}\right)}$$

$$=\frac{1}{t}$$

இப்பொழுது, $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$

$$=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\frac{dt}{dx}$$

$$=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t}\right)\cdot\frac{1}{2at}$$

$$=-\frac{1}{t^2}\cdot\frac{1}{2at}$$

$$=-\frac{1}{2at^3}$$

(iii) $y = x\sin x$

$\frac{dy}{dx} = x\cos x+\sin x$

$\frac{d^2y}{dx^2} = -x\sin x+\cos x+\cos x$

$= 2\cos x-x\sin x$

எடுத்துக்காட்டு 5.47

$y=A\sin x+B\cos x$ எனில், $y_2+y=0$ என நிறுவுக,

தீர்வு

$y = A\sin x+B\cos x$

$y_1 = A\cos x-B\sin x$

$y_2 = -A\sin x\ -B\cos x$

$y_2 = -y$

$y_2+y = 0$

பயிற்சி 5.9

1. பின்வரும் சார்புகளுக்கு y_2 –ஐ காண்க

(i) $y=e^{3x+2}$

(ii) $y=\log x+a^x$

(iii) $x=a\cos\theta,\quad y=a\sin\theta$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 128 21-04-2020 12:46:25 PM